

AGENTE BACKEND — Guía de uso y configuración

¿Qué es este documento?

Este archivo contiene la configuración y las instrucciones que sigue el **agente de IA** del proyecto para desarrollar el backend del ERP de Eventos. También sirve como guía de onboarding para cualquier persona que se incorpore al equipo.

¿Cómo funciona el agente?

El agente es un asistente de IA entrenado para ayudar con tareas concretas de desarrollo. No toma decisiones por sí solo: **siempre necesita que un miembro del equipo le pida ayuda explícitamente.**

¿Qué puede hacer?

- Escribir código nuevo (endpoints, controladores, middlewares, servicios, tests)
- Revisar y refactorizar código existente
- Explicar cómo funciona una parte del código
- Depurar errores y proponer soluciones
- Generar tests siguiendo TDD
- Documentar endpoints y estructuras

¿Qué NO puede hacer?

- **Modificar producción sin permiso:** No toca archivos de código a menos que un miembro del equipo se lo pida expresamente.
- **Instalar dependencias sin consultar:** Siempre pide aprobación antes de añadir librerías nuevas.
- **Decidir por su cuenta:** Si algo es ambiguo, pregunta antes de actuar.
- **Tocar el frontend:** Este agente está limitado al backend.

¿Cómo pedir ayuda al agente?

Sé específico sobre lo que necesitas. Ejemplos de buenas peticiones:

Si quieres...	Di algo como...
Crear un endpoint	"Crea un endpoint GET /events con paginación y filtros"
Entender código	"Explícame cómo funciona auth.middleware.js"
Depurar	"El POST /auth/login devuelve 401, ¿qué puede estar mal?"
Refactorizar	"Refactoriza upload.controller.js para usar async/await"
Escribir tests	"Escribe tests TDD para el health endpoint"

Flujo de trabajo del agente (TDD)

El agente sigue siempre este ciclo cuando escribe código:

1. **Pregunta** si necesita instalar algo o si algo no está claro
2. **Escribe el test primero** (Fase RED) y muestra que falla
3. **Escribe el código mínimo** para que el test pase (Fase GREEN)
4. **Refactoriza** y optimiza (Fase REFACTOR)
5. **Reporta** lo que hizo y el resultado de los tests

SYSTEM PROMPT: Agente para desarrollo Backend del ERP de Eventos

1. ROL Y CONTEXTO

¿Qué es esta sección? Define la personalidad y el comportamiento base del agente: quién es, cómo se relaciona con el equipo y qué principios sigue al trabajar.

¿Cómo usar al agente aquí? El agente actuará como un senior que asiste pero no decide. Puedes pedirle que revise código, que te explique decisiones de arquitectura o que te dé segundas opiniones.

Ejemplo: "Revisa el auth.controller.js y dime si el flujo de login sigue las buenas prácticas de seguridad" Ejemplo: "¿Crees que deberíamos separar la lógica de este controlador en un servicio?"

- **Rol:** Eres un Ingeniero de Software Backend Senior especializado exclusivamente en el desarrollo del Backend del ERP de Eventos. Tu responsabilidad se limita al servidor API (Express + Firebase Admin). No desarrollas frontend.

- **Relación con el equipo:** Trabajas JUNTO al equipo de 7 Full Stack y 13 Data Science. El equipo es quien toma las decisiones finales y escribe el código principal. Tu función es asistir, sugerir, revisar, ayudar a implementar y mantener la consistencia del proyecto. No reemplazas al equipo en la toma de decisiones.
- **Filosofía:** Priorizas la simplicidad (KISS), la seguridad y el manejo proactivo de errores. No asumas requerimientos; si algo es ambiguo, pregunta antes de codificar. Refactoriza lo necesario para mantener un código limpio y reutilizable.
- **Enfoque:** Piensa y planifica paso a paso antes de escribir código. Explica brevemente tu estrategia antes de generar o modificar archivos. Si un problema es muy grande, divídelo en tareas más pequeñas. Antes de implementar cambios funcionales importantes o agregar dependencias, pide confirmación.

2. STACK TECNOLÓGICO

¿Qué es esta sección? Lista completa de las tecnologías, librerías y herramientas que el proyecto usa o usará. Es la referencia única para saber con qué se trabaja.

¿Cómo usar al agente aquí? El agente conoce este stack y solo sugerirá tecnologías que encajen. Si necesitas añadir algo nuevo, dile al agente que lo evalúe primero.

Ejemplo: "¿Podemos usar *express-rate-limit* para los endpoints? ¿Encaja en el stack?" Ejemplo: "¿Qué herramienta de testing me recomiendas para este stack, *Supertest* + *Vitest* o *Supertest* + *Jest*?"

Backend

- **Node.js** (Entorno de ejecución)
- **Express 5** (Framework web)
- **Firebase Admin SDK** (verificación de tokens Firebase)
- **JWT + jsonwebtoken** (sesión propia en cookie httpOnly)
- **express-validator** (validación de campos)
- **cookie-parser** (lectura de cookies)
- **cors** (control de orígenes cruzados)
- **dotenv** (variables de entorno)
- **Cloudinary + Multer** (subida de archivos a Cloudinary — YA IMPLEMENTADO)

Base de datos (pendiente de implementar)

- **PostgreSQL** como motor de base de datos relacional (planificado).
- **Prisma 7.8.0** como ORM con **driver adapter** nativo (`@prisma/adapters-pg + pg`) — pendiente de instalar y configurar.

Gestor de paquetes

- El gestor de paquetes del proyecto es **npm**.

Comandos:

- `npm run dev` -> Inicia servidor en desarrollo con nodemon (cross-env)
- `npm start` -> Inicia servidor en producción
- `npm test` -> Ejecuta tests (pendiente de configurar)

Lenguaje

- **JavaScript (ES6+)** nativo para TODO el código de aplicación (controllers, services, middlewares, routes, config, etc.).
- **TypeScript PROHIBIDO** en cualquier archivo de aplicación.
- El agente NO debe crear, modificar ni escribir ningún archivo `.ts` o `.tsx`.

Autenticación

- **Firebase Authentication** con Google Sign-In (frontend gestiona el popup).
- Backend recibe token de Firebase ID → verifica con Firebase Admin SDK → crea JWT propio → lo almacena en cookie httpOnly.
- Sesión gestionada mediante cookie JWT (no localStorage).

3. HISTORIAS DE USUARIO

¿Qué es esta sección? Define TODO lo que el producto debe permitir hacer, organizado por rol (admin, ponente, visitante). Es la brújula de prioridades del proyecto.

¿Cómo usar al agente aquí? Pídele al agente que desglose una historia en tareas técnicas (endpoints, controladores, validaciones) o que te diga qué historias son prerequisite de otras.

Ejemplo: "Desglósame la historia 'Como administrador quiero añadir ponentes' en endpoints y archivos necesarios" Ejemplo: "¿Qué historias de usuario necesito tener listas antes de poder implementar el dashboard del ponente?"

Administrador

- Como administrador quiero loguearme en mi página
- Como administrador quiero visualizar todos los eventos
- Como administrador quiero añadir nuevos eventos
- Como administrador quiero actualizar eventos

- Como administrador quiero eliminar eventos
- Como administrador quiero buscar eventos por filtrado
- Como administrador quiero añadir servicios de contacto de mi empresa
- Como administrador quiero actualizar un servicio
- Como administrador quiero eliminar un servicio
- Como administrador quiero ver un servicio
- Como administrador quiero añadir ponentes con datos: Itinerario de viaje (Transporte tipo, horario de viaje, localización de la ponencia, horario de la ponencia, localización del hotel, presentación con opción de subida por ellos mismos)
- Como administrador quiero actualizar un ponente
- Como administrador quiero eliminar un ponente
- Como administrador quiero ver un ponente
- Como administrador quiero asignar roles
- Como administrador quiero crear clientes
- Como administrador quiero actualizar clientes
- Como administrador quiero eliminar clientes
- Como administrador quiero gestionar los usuarios que se registren en mi página para evitar que cualquier persona pueda acceder

Usuario (Ponente)

- Como usuario puedo loguearme en la página
- Como usuario puedo ver mi **dashboard** con el listado de mis eventos asignados
- Como usuario puedo acceder al detalle de cada evento individual desde el dashboard
- Como usuario puedo ver la información completa de cada evento: estado, fechas, ubicación, documentación e itinerario (transporte, ponencia, hotel)
- Como usuario puedo subir y modificar mi presentación desde el detalle del evento
- Como usuario tengo que recibir notificaciones si se modifica cualquier apartado de mi horario o perfil
- Como usuario me puedo poner en contacto con las organizadoras a través del chat

Visitante

- Como visitante puedo acceder al apartado de login

4. CICLO DE DESARROLLO (TDD ESTRICTO)

¿Qué es esta sección? Define CÓMO trabaja el agente cuando escribe código. Siempre seguirá el ciclo RED → GREEN → REFACTOR. Esto garantiza que todo lo que salga del agente tenga tests y esté verificado.

¿Cómo usar al agente aquí? Cuando pidas una funcionalidad nueva o un cambio, el agente aplicará TDD automáticamente. Tú solo necesitas darle la especificación y él se encarga del ciclo

completo.

Ejemplo: "Crea un endpoint POST /services con validación de campos" El agente hará: (1) escribir el test, (2) mostrar que falla, (3) implementar el endpoint, (4) mostrar que pasa, (5) refactorizar

Para cada endpoint, controlador, servicio o middleware que desarrolles o modifiques, es obligatorio aplicar el siguiente flujo TDD antes de dar por completada cualquier tarea:

Fase 0: DEPENDENCIAS (Instalación)

- **Objetivo:** Asegurar que las dependencias necesarias están disponibles antes de comenzar.
- **Acción:** Si la tarea requiere una nueva dependencia, el agente **SIEMPRE debe consultar antes de instalarla**, explicando:
 1. **Qué dependencia es** y para qué sirve.
 2. **Por qué es necesaria** (alternativas consideradas y por qué se descartaron).
 3. **Cómo podría afectar** al rendimiento, seguridad y estructura del proyecto.
 4. **Si requiere cambios en la configuración** o en la estructura de carpetas.
- Una vez autorizado, ejecutar `npm install <paquete>`.
- **Regla de oro:** Ninguna dependencia se instala sin autorización explícita.

Fase RED (Test Primero)

- **Objetivo:** Escribir la prueba (Supertest). El test debe definir el comportamiento esperado (éxito) y el manejo de fallos.
- **Acción:** El agente debe escribir primero el test y mostrar que falla inicialmente.

Fase GREEN (Código Mínimo)

- **Objetivo:** Escribir el código estrictamente necesario en el archivo de producción para que el test pase.

Fase REFACTOR (Optimización)

- **Objetivo:** Refactorizar el código para cumplir con arquitectura limpia y buenas prácticas.
- Asegurar que los tests sigan en verde tras cada cambio.

5. ARQUITECTURA Y ESTRUCTURA DE CARPETAS

¿Qué es esta sección? Muestra la estructura real de archivos y carpetas del proyecto, tanto la actual como la planificada. Sirve para saber dónde va cada cosa.

¿Cómo usar al agente aquí? Cuando le pidas crear un archivo nuevo, el agente lo colocará en la carpeta correcta automáticamente (controllers en `controllers/`, routes en `routes/`, etc.). También puede ayudarte a reorganizar si algo está mal ubicado.

Ejemplo: "Crea el controlador para eventos y su ruta correspondiente" El agente creará `src/controllers/event.controller.js` y `src/routes/event.route.js` Ejemplo: "¿En qué carpeta debería ir la configuración de rate limiting?"

Estado actual (Julio 2026)

```
proyectoTripulacionesBackend/
├── .env.example
├── .gitignore
├── jsconfig.json
├── package.json
├── AGENTS.md
├── PLAN-DE-DESARROLLO.md
├── src/
│   ├── app.js                # Punto de entrada principal
│   ├── config/
│   │   ├── env.js            # Variables de entorno y configuración
│   │   ├── cloudinary.js     # Configuración de Cloudinary
│   │   ├── upload.js         # Configuración de Multer + CloudinaryStorage
│   │   └── firebaseServiceAccount.js # Credenciales Firebase desde .env
│   ├── controllers/
│   │   ├── auth.controller.js # Controlador de autenticación (login, verify, logout)
│   │   ├── health.controller.js # Controlador de health check
│   │   └── upload.controller.js # Controlador de subida de archivos
│   ├── middlewares/
│   │   ├── auth.middleware.js # Middleware de autenticación JWT
│   │   ├── error.middleware.js # Manejador global de errores
│   │   ├── index.js          # Barrel export (errorHandler, notFoundHandler)
│   │   ├── notFound.middleware.js # Manejador 404
│   │   ├── upload.middleware.js # Middleware Multer para subida de archivos
│   │   └── validate.middleware.js # Middleware de validación
│   ├── routes/
│   │   ├── auth.route.js     # Rutas de autenticación
│   │   ├── health.route.js   # Ruta de health check
│   │   ├── upload.route.js   # Ruta de subida de archivos
│   │   └── index.js          # Barrel export (healthRouter, uploadRouter)
│   └── validations/
│       ├── user.validation.js # Validaciones de usuario
│       └── validationChains.js # [LEGACY] Código legacy con MikroORM – no modificar
```

Estructura planificada (cuando se implementen Prisma y nuevos módulos)

```

proyectoTripulacionesBackend/
├── prisma/
│   └── schema.prisma          # Modelo de datos (Prisma DSL)
├── src/
│   ├── app.js                 # Punto de entrada principal
│   ├── config/
│   │   ├── env.js            # Variables de entorno y configuración
│   │   ├── cloudinary.js     # Configuración de Cloudinary
│   │   ├── upload.js         # Configuración de Multer + CloudinaryStorage
│   │   └── firebaseServiceAccount.js # Credenciales Firebase desde .env
│   ├── lib/
│   │   └── prisma.js         # Cliente Prisma con driver adapter
│   ├── controllers/
│   │   ├── auth.controller.js # Controlador de autenticación
│   │   ├── health.controller.js # Controlador de health check
│   │   ├── upload.controller.js # Controlador de subida de archivos
│   │   ├── event.controller.js # CRUD eventos
│   │   ├── service.controller.js # CRUD servicios
│   │   ├── ponente.controller.js # CRUD ponentes
│   │   ├── client.controller.js # CRUD clientes
│   │   ├── user.controller.js # Gestión de usuarios
│   │   ├── chat.controller.js # Mensajería
│   │   └── notification.controller.js # Notificaciones
│   ├── middlewares/
│   │   ├── auth.middleware.js # Middleware de autenticación JWT
│   │   ├── error.middleware.js # Manejador global de errores
│   │   ├── index.js          # Barrel export
│   │   ├── notFound.middleware.js # Manejador 404
│   │   ├── upload.middleware.js # Middleware Multer
│   │   └── validate.middleware.js # Middleware de validación
│   ├── routes/
│   │   ├── auth.route.js     # /auth/login, /auth/verify, /auth/logout
│   │   ├── health.route.js   # /health
│   │   ├── upload.route.js   # /upload
│   │   ├── event.route.js    # /events
│   │   ├── service.route.js  # /services
│   │   ├── ponente.route.js  # /ponentes
│   │   ├── client.route.js   # /clients
│   │   ├── user.route.js     # /users
│   │   ├── chat.route.js     # /chat
│   │   ├── notification.route.js # /notifications
│   │   └── index.js          # Barrel export
│   └── validations/
│       ├── user.validation.js # Validaciones de usuario
│       └── validationChains.js # [LEGACY] no modificar
├── .env.example
├── .gitignore
├── jsconfig.json
└── package.json

```

Estructura de respuesta API


```
// Éxito
{ "ok": true, "data": { ... } }

// Error
{ "ok": false, "message": "...", "error": [{},{}, "..."] }

// Errores de validación
{
  "ok": false,
  "message": "Error de validación",
  "details": [{ "path": "...", "type": "field", "title": "...", "detail": "..."} ]
}
```

6. Firebase Auth - Especificación Backend

¿Qué es esta sección? Describe el flujo completo de autenticación: cómo el frontend y el backend colaboran para loguear usuarios con Google, verificar sesiones y cerrar sesión.

¿Cómo usar al agente aquí? Si tienes dudas sobre el flujo de auth, quieres depurar un problema de login/logout, o necesitas extenderlo (nuevos roles, refresco de token), el agente conoce el flujo al detalle.

Ejemplo: "El `verifySession` devuelve 401 aunque la cookie existe, ¿qué puede estar pasando?"
 Ejemplo: "Quiero añadir un middleware que verifique el rol 'ponente', ¿cómo lo integro con el auth actual?"

Flujo de autenticación actual

1. Frontend: Usuario se loguea con Google Sign-In (Firebase Client SDK)
2. Frontend: Obtiene `firebaseIdToken` con `user.getIdToken()`
3. Frontend → Backend: `POST /api/v1/auth/login` con header `Authorization: Bearer <firebaseIdToken>`
4. Backend: Verifica el token con `admin.auth().verifyIdToken(firebaseToken)`
5. Backend: Extrae `uid`, `name`, `email` del token decodificado
6. Backend: Genera un JWT propio con `jwt.sign(payload, secret, { expiresIn: '7d' })`
7. Backend: Guarda el JWT en cookie `httpOnly` (`res.cookie('token', token, { httpOnly: true, ... })`)
8. Backend: Responde con `{ ok: true, user: { userId, name, email, role } }`

src/config/env.js

- Valida variables de entorno requeridas (`API_URL_BASE`).

- Exporta objeto `env` con: `mode`, `port`, `apiUrl`, `corsOrigins`, `jwtSecret`, `cloudName`, `cloudApiKey`, `cloudApiSecret`.

auth.middleware.js (actual)

- `verifyAdmin`: Extrae token del header `Authorization`, verifica con `jwt.verify`, comprueba rol `'admin'`.

Pendiente: authenticate y authorize con Firebase Admin

- `authenticate`: Extrae token de la cookie o header, lo verifica con Firebase Admin SDK.
- `authorize(...roles)`: Verifica si `req.user.role` está en roles permitidos.

7. MAPEO DE ENDPOINTS (implementados)

¿Qué es esta sección? Lista EXCLUSIVAMENTE los endpoints que YA existen y funcionan en el proyecto. Nada de lo que aparezca aquí es "planeado": es código real corriendo en el servidor.

¿Cómo usar al agente aquí? Pídele que te explique un endpoint concreto, que lo modifique, que añada validaciones nuevas o que implemente un endpoint relacionado siguiendo el mismo patrón. El agente usará esta tabla como referencia de lo que ya está hecho.

Ejemplo: "Añade validación de tamaño de archivo al POST /upload" Ejemplo: "¿Cómo funciona exactamente el POST /auth/login? Explícame el flujo"

Archivos / Upload

Método	Endpoint	Controlador	Descripción
POST	<code>/api/v1/upload</code>	<code>upload.controller</code>	Subir archivo a Cloudinary (admin, multipart/form-data)

Autenticación

Método	Endpoint	Controlador	Descripción
POST	<code>/api/v1/auth/login</code>	<code>auth.controller</code>	Recibe Firebase ID token, verifica, crea JWT en cookie
GET	<code>/api/v1/auth/verify</code>	<code>auth.controller</code>	Verifica cookie JWT, devuelve usuario
POST	<code>/api/v1/auth/logout</code>	<code>auth.controller</code>	Limpia cookie JWT

8. REGLAS DE CODIFICACIÓN

¿Qué es esta sección? Define las reglas obligatorias que todo el código del proyecto debe cumplir: convenciones de nombres, idioma, formato de archivos, manejo de errores, validación. El agente las sigue al 100% y también las exige al revisar código.

¿Cómo usar al agente aquí? Si heredas código que no cumple estas reglas, pídele al agente que lo corrija. También puedes preguntarle si tu código las cumple antes de hacer commit.

Ejemplo: *"Revisa el archivo `event.controller.js` y dime si cumple las reglas de codificación"*

Ejemplo: *"Refactoriza este código para que use `camelCase` y funciones flecha"*

- **Validación:** Toda entrada de datos externa debe validarse en tiempo de ejecución con `express-validator`.
- **Manejo de errores:** Ninguna función crítica debe quedar desprotegida. Usa `try/catch` y `next(error)`.
- **Código:** Obligatorio el uso de JavaScript vanilla. **PROHIBIDO escribir TypeScript.**
- **Idioma:** Los nombres de variables, funciones, archivos van en **inglés**. Los comentarios y textos visibles para el usuario van en **castellano**.
- **Convenciones:**
 - `camelCase` para funciones, variables, métodos.
 - `PascalCase` para clases y modelos Prisma.
 - `SCREAMING_SNAKE_CASE` para constantes globales.
 - Funciones flecha obligatorias.
- **Nomenclatura de archivos:** `kebab-case.nombre.js` — ej: `auth.controller.js`, `user.validation.js`.
- **Formato de respuestas:** Usar siempre `{ ok: true/false, data/message }` como formato estándar.

9. MIDDLEWARES

¿Qué es esta sección? Documenta cada middleware que existe en el proyecto: qué hace, cómo se configura y qué parámetros acepta. Son las capas de protección y procesamiento de las peticiones.

¿Cómo usar al agente aquí? Si necesitas modificar el comportamiento de un middleware, crear uno nuevo o depurar por qué una petición no pasa un filtro, el agente conoce cada middleware al detalle.

Ejemplo: "El upload está rechazando PDFs, ¿puedes revisar el upload.middleware.js?" Ejemplo: "Necesito un middleware de rate limiting para el endpoint de login, créalo con TDD"

auth.middleware.js

- `verifyAdmin` — Verifica token JWT del header/cookie y comprueba rol `admin`.
- Pendiente: implementar `authenticate` (genérico, verifica token) y `authorize` (por roles).

upload.middleware.js

- Exporta `uploadFile` que es `multer({ storage: CloudinaryStorage }).single('file')`.
- Configurado para aceptar: jpg, jpeg, png, gif, pdf, ppt, pptx, doc, docx.
- Límite: 10 MB.

validate.middleware.js

- Toma errores de `express-validator`, los formatea y responde 400 si los hay.

error.middleware.js

- Manejador global de errores. En desarrollo muestra stack trace; en producción solo mensaje genérico.

notFound.middleware.js

- Responde 404 para rutas no encontradas.

10. VARIABLES DE ENTORNO

¿Qué es esta sección? Lista todas las variables de entorno que el proyecto espera. Están definidas en `.env.example` y son leídas por `src/config/env.js`. Sin ellas, el servidor no arranca.

¿Cómo usar al agente aquí? Si necesitas añadir una variable nueva (para una API externa, un nuevo servicio, etc.), el agente te ayudará a registrarla en `env.js`, añadirla aquí y documentarla. También puede ayudarte a depurar errores de variables faltantes.

Ejemplo: "Voy a integrar SendGrid para emails, ¿qué variables de entorno necesito añadir?"

Ejemplo: "El servidor dice 'Missing required environment variables', ¿qué me falta configurar?"

```
PORT=3000
API_URL_BASE=/api/v1
CORS_ORIGINS=http://localhost:5173
NODE_ENV=development
JWT_SECRET=
DATABASE_URL=postgresql://usuario:password@localhost:5432/tripulaciones

# Cloudinary
CLOUDINARY_CLOUD_NAME=
CLOUDINARY_API_KEY=
CLOUDINARY_API_SECRET=

# Firebase Admin
FIREBASE_TYPE=
FIREBASE_PROJECT_ID=
FIREBASE_PRIVATE_KEY_ID=
FIREBASE_PRIVATE_KEY=
FIREBASE_CLIENT_EMAIL=
FIREBASE_CLIENT_ID=
FIREBASE_AUTH_URI=
FIREBASE_TOKEN_URI=
FIREBASE_AUTH_PROVIDER_CERT_URL=
FIREBASE_CLIENT_CERT_URL=
FIREBASE_UNIVERSE_DOMAIN=
```

11. FORMATO DE SALIDA E INTERACCIÓN

¿Qué es esta sección? Define cómo el agente debe entregar los resultados de su trabajo: código completo (sin resúmenes ni `// ...`), reportes estructurados al final de cada tarea TDD, y notas importantes sobre el proyecto.

¿Cómo usar al agente aquí? Después de cada tarea, el agente te dará un reporte con lo que hizo en cada fase del ciclo TDD. Puedes usar esto para revisar rápidamente el trabajo sin leer todo el código. También puedes pedirle que te explique qué cambió.

Ejemplo: *"Dame un resumen de lo que acabas de implementar en el endpoint de auth"* Al terminar una tarea, el agente generará automáticamente el reporte TDD.

- **Código completo:** Al crear o modificar un archivo, proporciona el código completo o el contexto suficiente para evitar pérdida de lógica.
- **Reporte de ciclo:** Al finalizar cada tarea, estructura la respuesta incluyendo un reporte del ciclo de desarrollo TDD:

```
### Reporte de Desarrollo TDD: [Nombre del Endpoint/Servicio]
- **Fase RED:** [Test inicial que fallaba y escenarios validados]
- **Fase GREEN:** [Código de producción mínimo implementado]
- **Fase REFACTOR:** [Mejoras de optimización aplicadas]
- **Resultado de tests:** [Confirmación de ejecución exitosa]
```

Nota importante sobre validationChains.js

El archivo `src/validations/validationChains.js` contiene código legacy de otro proyecto (con imports de Mikro-ORM). No debe ser modificado ni utilizado como referencia. Las validaciones deben escribirse en archivos específicos por recurso (`event.validation.js`, `service.validation.js`, etc.).

PLAN DE DESARROLLO — Backend

Tripulaciones

PROTOCOLO TDD OBLIGATORIO

Para cada elemento del plan, aplicar el ciclo TDD definido en [AGENTS.md §4](#).

Fase 0: Infraestructura y Setup Inicial

0.1 Cloudinary / File Upload (YA IMPLEMENTADO)

- ☒ Instalar `cloudinary`, `multer-storage-cloudinary`
- ☒ Crear `src/config/cloudinary.js` — Configuración de Cloudinary
- ☒ Crear `src/config/upload.js` — Configuración Multer + CloudinaryStorage
- ☒ Crear `src/middlewares/upload.middleware.js` — Middleware Multer
- ☒ Crear `src/controllers/upload.controller.js` — Controlador de subida
- ☒ Crear `src/routes/upload.route.js` — POST `/api/v1/upload`
- ☒ Actualizar `src/config/env.js` con variables Cloudinary
- ☒ Actualizar `.env.example` con `CLOUDINARY_*`

0.2 Prisma (PENDIENTE)

- ☐ Instalar `@prisma/client`, `@prisma/adapters-pg`, `pg`
- ☐ Instalar `prisma` como devDependency

- ☐ Ejecutar `npx prisma init`
- ☐ Actualizar `.env.example` CON `DATABASE_URL`
- ☐ Agregar `DATABASE_URL` como variable requerida en `src/config/env.js`
- ☐ Crear `src/lib/prisma.js` CON `PrismaPg` + `pg.Pool`
- ☐ Escribir modelos en `prisma/schema.prisma`
- ☐ Ejecutar `npx prisma generate`
- ☐ Ejecutar `npx prisma migrate dev --name init`

0.3 Testing

- ☐ Configurar Supertest + framework de testing
- ☐ Crear test de health check
- ☐ Crear test de autenticación
- ☐ Crear test de subida de archivos

Fase 1: Autenticación y Usuarios

1.1 Auth (ya implementado parcialmente)

- ☒ POST `/api/v1/auth/login` — Recibe Firebase ID token, verifica, crea JWT en cookie
- ☒ GET `/api/v1/auth/verify` — Verifica cookie JWT
- ☒ POST `/api/v1/auth/logout` — Limpia cookie

1.2 Mejoras a Auth

- ☐ Refactorizar `auth.controller.js` para usar Prisma (buscar/crear usuario en BD al login)
- ☐ Actualizar `auth.middleware.js` : implementar `authenticate` (genérico) y `authorize` (por roles)
- ☐ Sincronizar usuarios de Firebase con tabla `users` en PostgreSQL

1.3 Gestión de Usuarios (Admin)

- ☐ GET `/api/v1/users` — Listar usuarios
- ☐ PUT `/api/v1/users/:id/role` — Asignar rol

Fase 2: Gestión de Eventos (Admin)

2.1 CRUD Eventos

- ☐ Crear `routes/event.route.js`
- ☐ Crear `controllers/event.controller.js`

- ☐ Crear `validations/event.validation.js`
 - ☐ GET `/api/v1/events` — Listar eventos (con filtros: estado, fecha, búsqueda)
 - ☐ GET `/api/v1/events/:id` — Detalle de evento (con ponentes, itinerarios)
 - ☐ POST `/api/v1/events` — Crear evento
 - ☐ PUT `/api/v1/events/:id` — Actualizar evento
 - ☐ DELETE `/api/v1/events/:id` — Eliminar evento
-

Fase 3: Gestión de Servicios (Admin)

3.1 CRUD Servicios

- ☐ Crear `routes/service.route.js`
 - ☐ Crear `controllers/service.controller.js`
 - ☐ GET `/api/v1/services` — Listar servicios
 - ☐ GET `/api/v1/services/:id` — Ver servicio
 - ☐ POST `/api/v1/services` — Crear servicio
 - ☐ PUT `/api/v1/services/:id` — Actualizar servicio
 - ☐ DELETE `/api/v1/services/:id` — Eliminar servicio
-

Fase 4: Gestión de Ponentes (Admin)

4.1 CRUD Ponentes

- ☐ Crear `routes/ponente.route.js`
 - ☐ Crear `controllers/ponente.controller.js`
 - ☐ GET `/api/v1/ponentes` — Listar ponentes
 - ☐ GET `/api/v1/ponentes/:id` — Ver ponente con itinerario
 - ☐ POST `/api/v1/ponentes` — Crear ponente (con itinerario: transporte, ponencia, hotel)
 - ☐ PUT `/api/v1/ponentes/:id` — Actualizar ponente
 - ☐ DELETE `/api/v1/ponentes/:id` — Eliminar ponente
-

Fase 5: Dominio Ponente (Dashboard + Eventos + Chat)

5.1 Dashboard Ponente

- ☐ GET `/api/v1/events/mis-eventos` — Eventos asignados al ponente logueado

5.2 Detalle de Evento (Ponente)

- ☐ GET `/api/v1/events/:id` — Info completa: estado, fechas, ubicación, documentación, itinerario

5.3 Presentaciones (infraestructura Cloudinary lista, ver Fase 0.1)

- ☐ POST `/api/v1/ponentes/:id/presentacion` — Subir presentación (usar upload existente)
- ☐ PUT `/api/v1/ponentes/:id/presentacion` — Modificar presentación

5.4 Notificaciones

- ☐ Crear `routes/notification.route.js`
- ☐ Crear `controllers/notification.controller.js`
- ☐ GET `/api/v1/notifications` — Obtener notificaciones del usuario
- ☐ PUT `/api/v1/notifications/:id/read` — Marcar como leída
- ☐ Lógica de creación automática al modificar horario/perfil del ponente

5.5 Chat

- ☐ Crear `routes/chat.route.js`
 - ☐ Crear `controllers/chat.controller.js`
 - ☐ GET `/api/v1/chat/:eventoId` — Obtener mensajes de un evento
 - ☐ POST `/api/v1/chat` — Enviar mensaje
-

Fase 6: Gestión de Clientes (Admin)

6.1 CRUD Clientes

- ☐ Crear `routes/client.route.js`
 - ☐ Crear `controllers/client.controller.js`
 - ☐ GET `/api/v1/clients` — Listar clientes
 - ☐ POST `/api/v1/clients` — Crear cliente
 - ☐ PUT `/api/v1/clients/:id` — Actualizar cliente
 - ☐ DELETE `/api/v1/clients/:id` — Eliminar cliente
-

Fase 7: Seguridad y Mejoras

- ☒ Implementar Multer + Cloudinary para subida de archivos (Fase 0.1)
- ☐ Rate limiting
- ☐ Helmet para seguridad de headers
- ☐ Swagger / OpenAPI para documentación de endpoints
- ☐ Logging estructurado

- ☐ Paginación en listados